

M. LE BER Tom

21 Allée des Bois – 31320 Vigoulet-Auzil

07 69 00 41 47

tom.leber.toulouse@gmail.com

tomleber.fr & github.com/tominien

Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris

À l'attention du jury d'admission GEI-UNIV

19, place Marguerite Perey - CS 20031

F-91123 Palaiseau Cedex

À Toulouse, le 22/05/2026

Objet : Candidature pour Télécom Paris en admission sur titre via GEI-UNIV

Madame, Monsieur,

Actuellement en **L3 double licence Mathématiques & Informatique** à l'Université de Toulouse, **parcours très orienté IA** (probabilités, algèbre linéaire, algorithmique, IA & ML, parallélisme (en option) ...), je souhaite intégrer Télécom Paris afin de me **spécialiser en R&D** dans le **domaine de l'informatique**, principalement en **intelligence artificielle**, avec l'objectif de poursuivre vers une **thèse en IA**.

Pendant ma **double licence**, j'ai acquis une **démarche de recherche scientifique** : rigueur, analyse des problèmes dans leur ensemble et propositions de solutions innovantes.

En effet, lors de mon **TER**¹, que j'effectue actuellement à l'**IRIT**², je **développe un "jumeau numérique"** (extraire un sportif en mouvement d'une vidéo source puis à le replacer dans un nouvel environnement) de la manière la plus qualitative possible. Cela m'a permis de comprendre l'importance d'établir une **procédure itérative d'adaptation** afin de résoudre chaque problème les uns après les autres. J'ai également **appréhendé la situation dans sa globalité** afin de proposer une **solution innovante** (faire une projection de l'image de base par rapport à un point de repère fixe pour un repositionnement qualitatif systématique) et développé des **métriques quantitatives d'estimation de la qualité de reconstruction** des vidéos obtenues.

De plus, lorsque j'ai participé en binôme à un **Hackathon national proposé par ENEDIS** dont le sujet était de reconstruire les données manquantes de 1000 compteurs Linky dysfonctionnels à partir d'un parc de 36 000 compteurs fonctionnels, nous avons porté une **attention particulière au traitement des données** (différents types de consommateurs et de consommations) avant de commencer à travailler. Ceci nous a permis de finir 12^{ème} sur 119 participants et premier de l'université.

En outre, j'ai réalisé avec 3 camarades, une **étude théorique des chaînes de Markov** (méthode MCMC³) allant des définitions et des propriétés de base jusqu'à la **preuve de différents théorèmes** (ergodique, de convergence etc.). Nous avons ensuite **implémenté et prouvé l'algorithme d'Hastings-Metropolis** en Python et l'avons **appliqué au TSP**⁴. Nous avons finalisé ce travail par la rédaction d'un **rapport de 44 pages** encadré par un enseignant-chercheur de l'**IMT**⁵. Cela m'a fait réaliser que les mathématiques sont indispensables lorsque l'on cherche à faire de l'optimisation en informatique.

¹ TER : Travail d'Étude et de Recherche

² IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

³ MCMC : Markov Chain Monte Carlo

⁴ TSP : Traveling Salesman Problem

⁵ IMT : Institut de Mathématiques de Toulouse

En parallèle de ma formation académique, j'ai eu l'occasion de réaliser des **expériences concrètes** mêlant **déploiement de solutions** et **contraintes clients**.

Lors de mon **stage volontaire réalisé à l'ENAC**⁶, j'ai eu l'occasion de moderniser Fresqu'AéroMaps (une interface de visualisation et comparaison de différents scénarios de l'évolution du transport aérien, utilisé dans le cadre de la fresque de l'aéronautique) par une **refonte totale du backend et une mise à jour du frontend**. Cela a permis de garantir une version à jour plus robuste et maintenable de l'application et une réduction du temps de calcul x12. Cette expérience m'a appris **l'importance de la qualité logicielle** : architecture, refactorisation et documentation technique et utilisateur.

En outre, depuis la fin de ma terminale, je propose des services en tant que **développeur Python freelance** d'applications de bureau et bots Discord sur le **site Fiverr**. Pour chacun de mes 6 projets, j'ai dû clarifier la demande, établir un cahier des charges et organiser des RDV réguliers d'avancement. J'ai également géré une clause de confidentialité.

À la croisée de solides théories et de l'appliquatif dans divers domaines se trouve la **Recherche & Développement : activité qui m'intéresse tout particulièrement**. Télécom Paris est pour moi le meilleur moyen de **découvrir et d'étudier l'étendue des possibles applications industrielles et de recherche**, tout en utilisant et approfondissant mes connaissances universitaires.

Le **cursus d'ingénieur de Télécom Paris** est donc la **formation idéale** pour mon projet professionnel au vu des filières **Data Science & Artificial Intelligence** et **Mathématiques, informatique théorique et recherche opérationnelle** qui me permettraient d'approfondir à la fois les méthodes d'intelligence artificielle et leurs fondements mathématiques, algorithmiques et théoriques.

De plus, Télécom Paris est intimement lié à **l'écosystème numérique Parisien** par ses interactions avec le **Hi! PARIS Cluster 2030**. En outre, la **Chaire « Stability & Control of Deep Image Restoration »** de Hi! PARIS, portée par **Arthur Leclaire**, m'interpelle fortement par son lien avec la vision par ordinateur, la restauration d'images et le développement de méthodes d'apprentissage profond plus stables et contrôlables.

De mon côté, comme **j'anime des sessions de tutorat** depuis ma L2 dans 2 matières de L1 en informatique, que je suis **preneur de notes** pour des ESH⁷ dans différentes matières en mathématiques et en informatique et que **j'administre la vie étudiante de mon double cursus** en organisant régulièrement des événements communautaires inter-promotions, **j'aurai donc à cœur de participer à la vie étudiante de Télécom Paris**.

Je vous remercie pour l'attention portée à ma candidature et reste à votre disposition pour un entretien. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Tom LE BER

⁶ ENAC : École Nationale de l'Aviation Civile

⁷ ESH : Étudiants en Situation de Handicap